

에듀랩 차세대 LMS 개편 제안요청서

문서번호	EL-2026-RFP-021
발주사	주식회사 에듀랩 (교육서비스본부 플랫폼기획팀)
사업명	차세대 학습관리시스템(LMS) 개편
작성일	2026년 9월 1일
문서 성격	기준 문서 — 본 사업의 과업 범위를 정하는 정본

1. 사업 개요

1.1 추진 배경

현행 LMS 는 2016년에 도입한 패키지를 이어 쓰고 있다. 도입 당시 재적 학습자는 2만 4천 명이었으나 지금은 186,000명이고, 강좌 수는 9,200편으로 늘었다. 총 재생 시간은 6,800 시간이다. 학습자 화면이 데스크톱 고정 폭으로 짜여 있어 모바일에서는 가로 스크롤이 생기고, 2026년 상반기 접속의 71%가 모바일이다.

수강 도중 이탈이 늘고 있다. 2026년 1학기 기준 동영상 강좌의 평균 완주율은 54% 이며, 이어보기 위치가 저장되지 않아 처음부터 다시 재생하는 데서 오는 이탈이 상담 접수 1순위다. 학기 초 수강신청이 몰리는 시간대에는 응답이 20초를 넘겨 접속을 포기하는 사례가 반복된다.

접근성 민원도 누적되었다. 2025년과 2026년에 접수된 접근성 관련 민원은 47건이며 이 가운데 31건이 시험 응시 화면과 동영상 플레이어에 몰려 있다. 현행 시스템은 웹 접근성 품질인증을 받은 적이 없다.

1.2 사업 목적

- 학습자 화면을 반응형으로 다시 짜서 모바일에서 끊김 없이 수강하게 한다.
- 동영상 이어보기와 진도 처리를 정확하게 만들어 완주율을 끌어올린다.
- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG) 2.2 AA 를 준수하고 품질인증을 취득한다.
- 10년치 수강 이력을 손실 없이 옮기고 신규 시스템을 병행 운영해 전환 위험을 줄인다.
- 교수자가 외부 도구 없이 콘텐츠를 올리고 고칠 수 있게 한다.

1.3 사업 기간 및 예산

사업 기간	2026년 11월 2일 ~ 2027년 6월 30일 (7개월 29일)
총 사업비	금 구역사천만원정 (₩940,000,000, 부가세 별도)
수행 장소	발주사 사무실 상주 (주 3일) 및 수행사 사무실 병행
대금 지급	착수 30% / 중도 40% / 잔금 30%
하자보수	최종 검수일로부터 12개월

2. 현행 시스템 현황

구분	현행	비고
LMS	패키지 LearnBase 3.4 (2016년 도입)	제조사 기술지원 2027년 8월 종료
DB	MySQL 5.7, 단일 인스턴스	읽기 복제본 없음
콘텐츠	동영상 9,200편 / 4.7TB	자체 NAS 저장, CDN 미적용
학습자	재적 186,000명	모바일 접속 비중 71%
수강 이력	누적 4,020만 건	2016년 개통 이후 전량 보관
화면	학습자·교수자·관리자 통합 211종	데스크톱 고정 폭 1,024px
연계	학사 시스템 야간 배치 1회	결제는 PG 단일사

현행 화면 211종에는 사용 이력이 2년간 없는 화면 63종이 포함되어 있다. 본 사업에서는 이를 정리하여 148종으로 재편한다. 화면별 요건은 별첨 「화면·UX 정의서」가 정한다.

3. 과업 범위

본 장이 수행사가 만들어 내야 할 결과물과 그것을 만드는 과업을 정한다. 화면별 요건은 별첨 「화면·UX 정의서」를, 접근성 점검 항목과 조치 절차는 「접근성 준수 계획」을, 이관 검증 방법과 병행 운영은 「마이그레이션 계획서」를 따른다. 본 장만으로는 어느 과업도 완성되지 않는다.

3.1 L-01 학습자 수강 경험 재설계

학습자가 쓰는 화면 전부를 반응형으로 다시 짠다. 대시보드에서 강의실로, 강의실에서 플레이어로 이어지는 동선을 3단계 이내로 줄인다.

- 대시보드·강의실·플레이어·과제·시험 화면 재설계
- 동영상 이어보기 및 진도 처리 재구현
- 모바일 우선 반응형 레이아웃 적용
- 공통 컴포넌트 라이브러리 구축

3.2 L-02 콘텐츠 관리·저작 도구 개편

교수자가 강의 자료를 올리고 고치는 도구를 개편한다. 현재는 자료 교체를 요청서로 받아 운영자가 대신 올리고 있으며 평균 처리에 2.5명업일이 걸린다.

- 강좌·차시·자료의 계층 구조 재정의
- 본문 저작 도구 도입 및 자동 저장
- 동영상 업로드·인코딩 상태 표시
- 자료 버전 이력 및 되돌리기

3.3 L-03 평가·이수 처리 고도화

시험·과제·출석을 합산하여 이수를 판정하는 규칙을 다시 만든다. 현행은 강좌마다 규칙이 하드코딩되어 있어 운영자가 바꿀 수 없다.

- 이수 판정 규칙을 화면에서 설정하는 기능
- 온라인 시험 응시 및 자동 채점
- 성적 이의신청 접수·처리 절차

- 이수증 발급 및 위변조 확인 코드

3.4 L-04 접근성 준수 (KWCAG 2.2 AA)

신규 개발 화면 전부가 KWCAG 2.2 AA 를 만족해야 한다. 점검 항목과 점검 방법, 결함 등급별 조치 기한은 「접근성 준수 계획」이 정하며 수행사는 그 계획대로 이행한다.

- 키보드만으로 전 기능 조작 가능하게 구현
- 동영상 플레이어의 자막·대본 제공 구조 구축
- 자동 점검 도구를 빌드 절차에 넣기
- 웹 접근성 품질인증 심사 대응

3.5 L-05 데이터 이관 및 병행 운영

현행 LMS 의 학습자·콘텐츠·수강 이력을 신규 스키마로 옮긴다. 이관 대상은 수강 이력 3,400만 건과 콘텐츠 전량이다. 전환은 신규 시스템 병행 운영을 거쳐 마친다.

- 이관 매핑 정의 및 시험 이관
- 이관 검증 및 대사
- 전환 당일 절차와 롤백 기준 수립
- 병행 운영 기간의 이중 기록 처리

3.6 L-06 학사·결제 외부 연계 정비

야간 배치 1회로 돌던 학사 연계를 준실시간으로 바꾸고, PG 를 이중화한다.

- 학사 시스템 연계를 15분 주기 증분 방식으로 전환
- PG 이중화 및 실패 시 자동 전환
- 단일 로그인(SSO) 연동
- 연계 오류 재처리 화면

4. 규모 및 성능 기준

아래 수치가 설계와 시험의 전제다. 화면별 성능 기준은 「화면·UX 정의서」가 화면 단위로 다시 정한다.

구분	기준값	확인 방법
동시 수강	동시 수강 12,000명	부하시험 60분 연속 유지
최대 동시 시험 응시	3,500명	시험 시나리오 부하시험
재편 화면 수	화면 148종	화면 목록 대비 개발 완료율 100%
이관 대상 수강 이력	3,400만 건	이관 전후 건수 대사
콘텐츠 용량	4.7TB	이관 후 체크섬 대사
가용성	학기 중 월 99.9%	계획 정지 제외
동영상 시작 지연	2초 이내	국내 유선 회선 표본 측정

5. 산출물 및 검수 기준

단계	산출물	검수 기준
분석	현행 분석서, 요구사항 추적표	요구사항 전건이 추적표에 대응
설계	화면·UX 정의서, 접근성 준수 계획, DB 설계서	발주사 설계 검토 승인
개발	소스코드, 단위시험 결과서	단위시험 통과율 100%
시험	통합시험 결과서, 부하시험 결과서, 접근성 점검 결과서	A등급 접근성 결함 0건
이관	마이그레이션 계획서, 이관 검증 리포트	건수 대사 불일치 0건
종료	운영자 지침서, 교수자 안내서, 인수인계서	운영 담당자 교육 이수

6. 제약사항

- 학기 개강 주간인 2027년 3월 2일부터 3월 13일까지는 어떤 운영 반영도 하지 않는다.
- 정기 점검 창은 매주 화요일 01시부터 04시까지다. 그 밖의 시간에는 서비스를 세우지 않는다.
- 현행 콘텐츠 4.7TB 는 발주사 NAS 에 있고 외부 반출이 금지된다. 이관은 내부망에서만 한다.
- 학사 시스템은 발주사 소유가 아니며 인터페이스 변경은 학사 운영사 협의 후에만 가능하다.
- 기존 이수증 3만 2천 건의 발급 번호 체계는 바꿀 수 없다.
- 브라우저는 크롬·엣지·사파리 최신 2개 버전과 안드로이드 크롬을 지원한다. 인터넷 익스플로러는 제외한다.

7. 제안 절차 및 평가

절차	일자	비고
입찰 공고	2026년 9월 4일	발주사 홈페이지 게시
질의 마감	2026년 9월 15일 18시	서면 접수만 인정
질의 답변	2026년 9월 18일	전체 공개
제안서 마감	2026년 9월 25일 15시	마감 후 접수분은 무효
제안 설명회	2026년 10월 6일	업체당 발표 30분, 질의 20분
우선협상대상자 통보	2026년 10월 14일	개별 통보
계약 체결	2026년 10월 26일	-

평가는 기술평가 80점, 가격평가 20점으로 한다. 기술평가 점수가 60점에 미달하면 가격을 열지 않는다. 제안서 본문은 80쪽 이내로 하고 별첨은 쪽수에 넣지 않는다.

평가 항목	배점	주요 확인 사항
사업 이해도	10	현행 문제 진단의 구체성
기술 부문	35	반응형 구현 방식, 성능 확보 방안
접근성 부문	15	KWCAG 2.2 AA 대응 경험과 점검 체계
이관·전환 부문	12	대용량 이력 이관 실적
사업관리	8	투입 인력 이력과 일정 계획
가격	20	-

8. 사업관리 요구사항

아래는 사업 관리 절차이며 과업(제3장)과 구분한다.

- 주간 회의는 매주 수요일 10시에 열고 회의록을 2영업일 이내에 배포한다.
- 단계별 산출물은 제출 후 8영업일 이내에 검수한다.
- PM 과 접근성 담당자는 사업 기간 전체에 걸쳐 교체하지 않는다.
- 투입 인력 변경은 발주사 사전 서면 승인을 받는다.
- 결정이 필요한 사항은 주간 회의 안건으로 올리고 결정 내용을 회의록에 남긴다.